

Task 07 - Interview Answers & Explanation Pack

1. What is the difference between class and object?

بالعربي:

اللي الكائن هيكون عنده. أما الـ methods والـ properties أو قالب بنحدد جواه الـ blueprint هو عبارة عن Class الـ ، وولد أو بنت معينين Class ممكن يكون Human بنستخدمها في البرنامج. مثلاً Class فهو نسخة فعلية من الـ Object ، منه Objects ممكن يكونوا.

English:

A class is a blueprint that defines the properties and methods of an object. An object is an actual instance of a class that we use in the program. For example, Human can be a class, while a specific boy or girl can be an object of that class.

2. What is encapsulation?

بالعربي:

وأتحكم في طريقة الوصول ليها أو تعديلها. يعني Class هي إني أحمي البيانات الداخلية بتاعت الـ Encapsulation الـ properties أو methods مش أي جزء في البرنامج يقدر يغير البيانات بشكل مباشر، لكن التغيير يحصل من خلال بشكل متحكم فيه.

English:

Encapsulation means protecting the internal data of a class and controlling how it can be accessed or modified. Instead of allowing any part of the program to change the data directly, we control changes through methods or properties.

3. Why should account balance not be public?

بالعربي:

بشكل مباشر ويحط قيمة غلط، زي إنه يخلي الرصيد بالسالب. balance لأن مينفعش أي جزء في البرنامج يقدر يعدل الـ validation مع Withdraw و Deposit زي الـ methods الأفضل نخلي التعديل يحصل من خلال

English:

The account balance should not be public because any part of the program could change it directly and set an invalid value, such as a negative balance. It is better to change the balance through methods like Deposit and Withdraw with validation.

4. What is the difference between field and property?

بالعربي:

فهي طريقة منظمة للوصول للبيانات، Property ييخزن البيانات مباشرة. أما الـ Class هو متغير داخل الـ Field الـ set والـ get ممكن أتحكم من خلالها في الـ.

English:

A field is a variable inside a class that directly stores data. A property provides controlled access to data, and we can control how the value is read or changed using get and set.

5. Why do we use constructors?

بالعربي:

القيم Object وقت ما بيتعمل. يعني نقدر ندي الـ Object للـ initialization عشان نعمل Constructor بنستخدم الـ الأساسية اللي محتاجها من البداية.

English:

We use constructors to initialize an object when it is created. They allow us to provide the object with the required initial values.

6. What is the purpose of a service class?

بالعربي:

ونفصلها عن باقي أجزاء البرنامج. ده بيخلي الكود business logic بنستخدمها عشان نحط فيها الـ Service Class الـ testing وأنظف وأسهل في الـ maintenance.

English:

A service class is used to contain business logic and separate it from other parts of the application. This makes the code cleaner and easier to test and maintain.

7. Why should we avoid huge Main methods?

بالعربي:

والـ testing والـ debugging تكون كبيرة جدًا لأن ده بيخلي الكود صعب في القراءة والـ Main لازم نتجنب إن الـ methods والـ classes الأفضل نقسم المسؤوليات على.

English:

We should avoid huge Main methods because they make the code difficult to read, debug, test, and maintain. It is better to separate responsibilities into different methods and classes.

8. What is the difference between List and Array?

بالعربي:

لما List وتقدر تكبر أو تصغر. لذلك بنستخدم الـ dynamic حجمها List حجمها ثابت بعد ما بنعملها، لكن الـ Array الـ عدد العناصر ممكن يتغير.

English:

An array has a fixed size after it is created, while a List has a dynamic size and can grow or shrink. Therefore, we use a List when the number of elements can change.

9. When would you use Dictionary?

بالعربي:

key. ونقدر نوصل للقيمة باستخدام الـ value و key لما نكون عايزين نخزن البيانات على شكل Dictionary بنستخدم الـ value. واسم الموظف كـ key كـ Employee ID مثلاً ممكن أأخذ.

English:

We use a Dictionary when we want to store data as key-value pairs and access a value using its key. For example, we can use the Employee ID as the key and the employee name as the value.

10. What is LINQ used for?

بالعربي:

نقدر نستخدمها في الـ C#. باستخدام collections على الـ operations و queries بنستخدمها عشان نعمل LINQ الـ filtering والـ grouping والـ sorting والـ projection.

English:

LINQ is used to query and manipulate collections using C#. It can be used for filtering, sorting, grouping, and projection.

11. What is the difference between Where and Select?

بالعربي:

بنستخدمها عشان Select ونجيب العناصر اللي بتحقق شرط معين. أما الـ filtering بنستخدمها عشان نعمل Where الـ projection نختار البيانات اللي محتاجينها من العناصر projection نعمل.

English:

Where is used for filtering and returns the elements that satisfy a specific condition. Select is used for projection and allows us to choose or transform the data we need.

12. What is GroupBy used for?**بالعربي:**

grouping لمجموعات بناءً على قيمة مشتركة بينهم. مثلاً نقرر نعمل records بنستخدمها عشان نقسم الـ GroupBy الـ Department للموظفين حسب الـ

English:

GroupBy is used to group records based on a common value. For example, we can group employees by their department.

13. What are Skip and Take used for?**بالعربي:**

بنستخدمها عشان ناخذ عدد معين من العناصر بعدهم. Take بنستخدمها عشان نتخطى عدد معين من العناصر، والـ Skip الـ pagination. وده مفيد جداً في الـ

English:

Skip is used to ignore a specific number of elements, while Take is used to return a specific number of elements. They are very useful for pagination.

14. What is a primary key?**بالعربي:**

ومينفعش تكون unique ، ولازم تكون قيمته unique في الجدول بشكل record هو عمود يميز كل Primary Key الـ NULL.

English:

A primary key is a column that uniquely identifies each record in a table. Its value must be unique and cannot be NULL.

15. What is a foreign key?

بالعربي:

في الجدول الثاني. مثلاً Primary Key هو عمود يربط جدول بجدول ثاني، ويشاور على الـ Foreign Key الـ Authors بالـ Books يربط الـ Books في جدول AuthorId.

English:

A foreign key is a column that connects one table to another table. It references the primary key of another table. For example, AuthorId in the Books table connects Books with Authors.

16. What is a one-to-many relationship?

بالعربي:

Author في جدول ثاني. مثلاً records واحد في جدول ممكن يكون مرتبط بعدة record معناها إن One-to-Many الـ Books كثير واحد ممكن يكون عنده.

English:

A one-to-many relationship means that one record in a table can be related to many records in another table. For example, one author can have many books.

17. Why do we use JOIN?

بالعربي:

JOIN استخدمنا Library System لما نكون عايزين نجيب بيانات مرتبطة من أكثر من جدول. مثلاً في JOIN بنستخدم الـ من جداول مختلفة Book واسم الـ Member عشان نجيب اسم الـ.

English:

We use JOIN when we need to retrieve related data from multiple tables. For example, in the Library System, we used JOIN to get the member name and book title from different tables.

18. What is the difference between table and entity?

بالعربي:

Entity أما الـ rows و columns في قاعدة البيانات بيخزن البيانات في structure هو الـ Table الـ business domain أو الـ application موجود في الـ concept حاجة أو representation ممكن Books مثلاً. application في الـ Entity يكون Book، و database في الـ Table يكون.

English:

A table is a structure in the database that stores data in rows and columns. An entity is a

representation of a real-world concept or object in the application or business domain. For example, Books can be a table in the database, while Book can be an entity in the application.

19. Why do we use GitHub?

بالعربي:

، ونقدر نشارك Git ، ونتابع التغييرات باستخدام code online والـ projects عشان نخزن الـ GitHub بنستخدم بتاعه development history المشروع ونعرض الـ

English:

We use GitHub to store projects and code online, track changes using Git, share projects, and show the development history of the project.

20. What makes a README useful?

بالعربي:

design decisions بتاعه، وأي structure المفيد بيشرح المشروع، الهدف منه، طريقة تشغيله، الـ README الـ يفهم المشروع بسهولة reviewer أو developer مهمة. وده بيساعد أي

English:

A useful README explains the project, its purpose, how to run it, its structure, and important design decisions. This helps developers and reviewers understand the project easily.

21. Why are multiple commits better than one final commit?

بالعربي:

بتاع المشروع. مثلاً ممكن يكون development history والـ progress بتوضح الـ multiple commits لأن الـ README تالت للـ commit، و database تاني لإضافة الـ commit، و project لإنشاء الـ commit عندي

English:

Multiple commits show the progress and development history of the project. For example, I can have one commit for creating the project, another for adding the database, and another for adding the README.

22. Why is professional delivery important?

بالعربي:

واضح والـ README والـ clean يكون code لأن مش كفاية إن الكود يشتغل، لازم كمان المشروع يكون منظم والـ مفهومة. ده بيساعد أي شخص تاني يفهم ويقيّم المشروع بسهولة commits مرتب والـ GitHub

English:

Professional delivery is important because it is not enough for the code to simply work. The project should also be organized, the code should be clean, the README should be clear, the GitHub repository should be organized, and the commits should be meaningful. This makes the project easier to understand and evaluate.